

수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

$a < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 $\log_a b + 3 \log_b a = 4$ 가 성립한다. $\log_a b$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 1, b \neq 1$)

[기본] 2 [3점]

$\frac{\sqrt[3]{4} \times \sqrt[6]{16}}{\sqrt[4]{8}} = 2^k$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

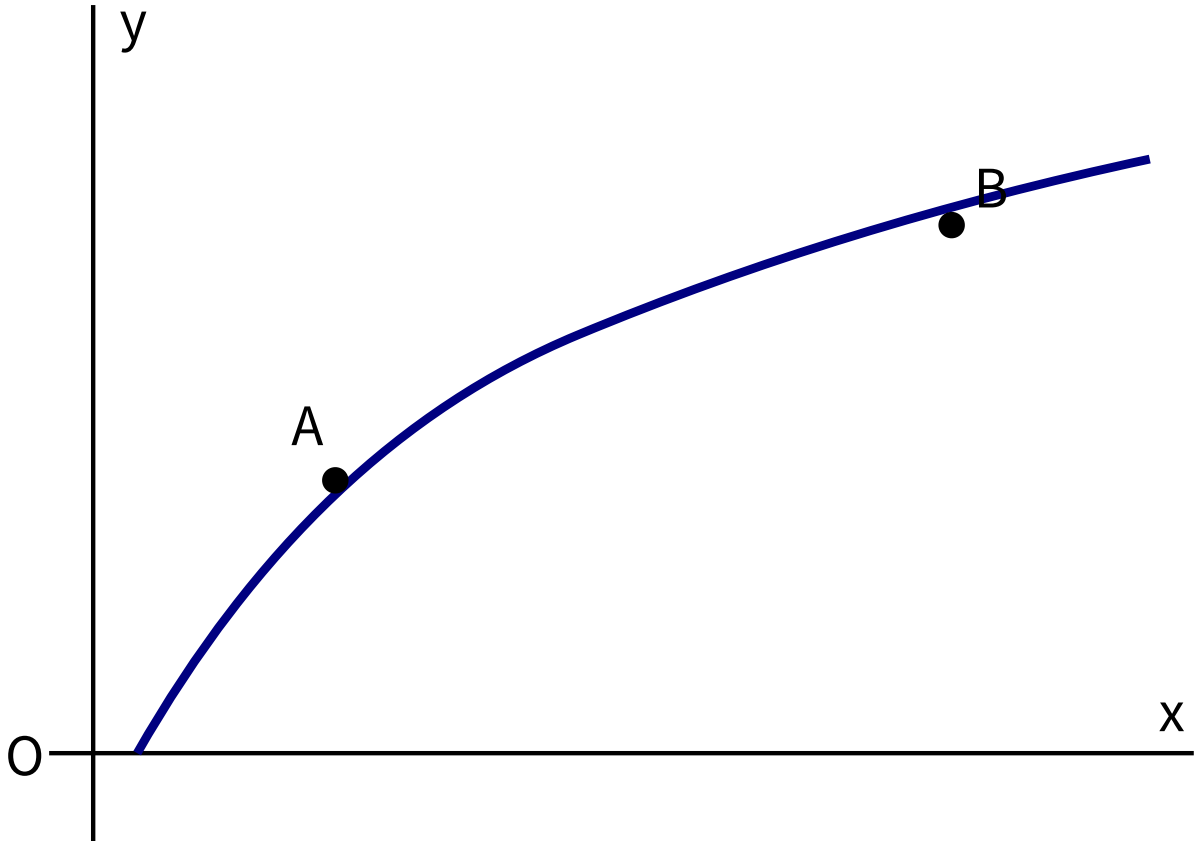
[심화] 3 [4점]

$\log_2 3 = a, \log_3 5 = b$ 라 할 때, $\log_{12} 45$ 를 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{a+ab}{a+2}$ ② $\frac{a+ab}{2a+1}$ ③ $\frac{1+ab}{a+2}$ ④ $\frac{2a+ab}{2+a}$ ⑤ $\frac{2a+ab}{2a+1}$

[심화] 4 [4점]

다음 그림은 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프이다. 곡선 위의 두 점 $A(p, \log_2 p), B(q, \log_2 q)$ ($1 < p < q$)에서 각 점의 x 좌표와 y 좌표를 더한 값이 서로 같아 A, B의 좌표합이 모두 6이다. 또한 $q - p = 6$ 일 때, $\log_2(pq)$ 의 값을 구하시오.



[킬러] 5 [4점]

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[3]{n})^{\log_2 n}$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (단, $n \leq 100$)

[킬러] 6 [4점]

$\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771$ 로 계산한다. 6^{50} 은 m 자리 정수이고, 자연수 6^{50} 의 최고자리 숫자(맨 앞자리 숫자)는 d 이다. $m + d$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 [4점]

1보다 큰 실수 x, y 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_x y + \log_y x = \frac{10}{3}$

(나) $x^2y = 2^{12}$

이때 $\log_2(xy)$ 의 값을 구하시오. (단, $x \neq y$)